제20회 전국 중학생 물리 경시대회

결선 문제

1.

5 개의 등질량 균질구 중, 4 개는 반지름 a이고, 반지름 R인 반구형 그릇에 정지해 있다. 중심은 같은 수평면에 있다. 나머지 1 개는 반지름 b이며, 4 개 위에 놓는다. 이때 R에 관한 조건을 구하여라: 모든 접촉면이 매끄러울 때 아래 공들이 서로 떨어지는 조건이다.

2.

지구 중심을 한 초점으로 하는 위성의 타원 궤도는 직교좌표계에서

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

a、b는 각각 알려진 장반경과 단반경이다. 위성이 원지점에 있을 때 큰 에너지를 주어 진행 방향으로 질량이 m인 탐사선을 발사한다. 탐사선은 지구 중력에 의해 쌍곡선을 그린다. 초점은 지구 중심이고, 실반경은 원래 원지점 거리와 같다. 발사 때 탐사선에 준 에너지를 구하여라. 지구 질량 m_E와 중력 상수 G는 알려져 있다. 다른 천체의 영향은 무시한다.

3.

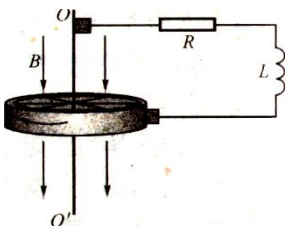
그림의 금속 플라이휠은 n 개의 살이 있다. 길이는 l이며, 축 OO′ 주위로 돈다. 균일한 자기장은 축과 평행하고 세기는 B이다. 축과 테두리를 브러시로 R과 코일 L에 연결해 폐회로를 이룬다. 각각 저항과 인덕턴스다. 휠과 축의 저항 및 회전 마찰은 무시한다.

（1） 일정한 외부 돌림힘 M으로 정지한 휠을 돌린다. 정상 상태에서 구하여라: 각속도 Ω_0와 저항 R에 흐르는 전류 I_0。

（2） 정상 상태에서 돌림힘 M을 갑자기 제거한다. 각속도 Ω와 저항 R의 전류 I는 시간에 따라 변한다. 저항 R 값에 따라 각속도 그래프 Ω（t）와 전류 그래프 I（t）의 모양이 달라진다. 제시된 각속도 Ω（t） 그래프는 6 개다. 돌림힘 M을 제거한 순간을 t=0으로 삼았다. 이때 각속도는 $\Omega=\Omega_0$, 전류는 $I=I_0$이다. 각속도 Ω 그래프와 전류 I 그래프들의 각 세로축 단위는 같으며 모든 시간축 단위도 같다. 가능한 각속도 Ω의 시간 변화 그래프를 골라라: Ω（t）,

이에 대응하는 전류 I의 시간 변화 그래프 I（t）를 골라라. 고른 각속도 Ω（t）와 대응 전류 I（t）의 기호들을 아래에서 곧은 실선으로 연결하여라.

주의: 모두 맞으면 만점, 일부만 맞으면 부분 점수, 하나라도 틀리면 0점이다.



Ω－1	I－A
Ω－2	I－B
Ω－3	I－C
Ω－4	I－D
Ω－5	I－E
Ω－6	I－F

4.

그림에서 y 축 오른쪽은 $2B_0$의 균일 자기장, y 축 왼쪽은 B_0의 균일 자기장이다. 양쪽 장